آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۹

کوواریانس و همبستگی

Covariance and Correlation

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۹.۱ مقدمه: اندازه‌گیری روابط خطی ۳
۹.۲ کوواریانس ۴
۹.۳ ضریب همبستگی ۵
۹.۴ همبستگی متقابل ۶
۹.۵ استقلال در برابر ناهمبستگی ۷
۹.۶ ماتریس همبستگی ۸
۹.۷ واریانس ترکیب‌های خطی ۹
۹.۸ مسایل تمرینی ۱۰

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. کوواریانس را محاسبه و تفسیر کنند
۲. ضریب همبستگی را محاسبه و تفسیر کنند
۳. میان استقلال و ناهمبستگی تمایز قایل شوند
۴. ماتریس‌های همبستگی را بسازند و تفسیر کنند
۵. تحلیل همبستگی را در مسایل مهندسی به کار ببرند

۹.۱ مقدمه: اندازه‌گیری روابط خطی

هنگامی که دو متغیر تصادفی مستقل نباشند، باید **نحوه ارتباط آن‌ها** را کمّی کنیم. کوواریانس و همبستگی **رابطه خطی** میان دو متغیر تصادفی را می‌سنجند.

مثال‌های مهندسی:

- نویز همبسته در کانال‌های حسگر مجاور
- اندازه‌گیری سیگنال در دو آنتن (همبستگی MIMO)
- ولتاژ و جریان در یک مدار (مرتبط از طریق امپدانس)
- دما و عملکرد قطعه (وابستگی گرمایی)

۹.۲ کوواریانس

تعریف

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

■ ویژگی‌ها

۱. $\mathrm{Cov}(X,\,X) = \mathrm{Var}(X)$
۲. $\mathrm{Cov}(X,\,Y) = \mathrm{Cov}(Y,\,X)$ (متقارن)
۳. $\mathrm{Cov}(\mathrm{a}X + b,\,\mathrm{c}Y + d) = \mathrm{ac}\cdot\mathrm{Cov}(X,\,Y)$
۴. اگر X، Y مستقل باشند $\rightarrow \mathrm{Cov}(X,\,Y) = 0$
۵. $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,\,Y)$
۶. $\mathrm{Var}(X-Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,\,Y)$

■ تفسیر علامت

$\mathrm{Cov}(X,\,Y)$	معنا
> 0	X و Y تمایل دارند با هم افزایش یابند
< 0	وقتی X افزایش می‌یابد، Y تمایل به کاهش دارد
$= 0$	رابطه خطی وجود ندارد (ناهمبسته)

مثال مهندسی: بهره تقویت‌کننده و خروجی

اگر بهره G به‌طور تصادفی تغییر کند و ورودی در V_{in} ثابت باشد:

- خروجی: $V_{\text{out}} = G\cdot V_{\text{in}}$
- $\mathrm{Cov}(G,\,V_{\text{out}}) = \mathrm{Cov}(G,\,G\cdot V_{\text{in}}) = V_{\text{in}}\cdot\mathrm{Var}(G) > 0$

بهره بالاتر $\rightarrow$ خروجی بالاتر (کوواریانس مثبت).

۹.۳ ضریب همبستگی

تعریف

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

■ ویژگی‌ها

۱. **کران‌دار:** $-1 \le \rho \le 1$
۲. **:** $\rho = 1$ رابطه خطی مثبت کامل ($Y = aX + b$، $a > 0$)
۳. **:** $\rho = -1$ رابطه خطی منفی کامل ($Y = aX + b$، $a < 0$)
۴. **:** $\rho = 0$ ناهمبسته (بدون رابطه خطی)
۵. **بی‌بُعد:** برخلاف کوواریانس، ρ به یکاها وابسته نیست

■ مقیاس تفسیر

بازه	ρ
$0.0 - 0.2$	بسیار ضعیف/ناچیز
$0.2 - 0.4$	ضعیف
$0.4 - 0.6$	متوسط
$0.6 - 0.8$	قوی
$0.8 - 1.0$	بسیار قوی

مثال مهندسی: محوشدگی همبسته

دو مسیر آنتنی با همبستگی $\rho = 0.3$:

- همبستگی کم $\rightarrow$ تنوع به‌خوبی کار می‌کند (محوشدگی مستقل)
- همبستگی زیاد $\rightarrow$ بهره تنوع کاهش می‌یابد

طراحی سیستم MIMO نیازمند: $\rho < 0.5$ برای مالتی‌پلکسینگ فضایی مؤثر.

۹.۴ همبستگی متقابل

تعریف

$$R_{XY} = E[XY]$$

■ رابطه با کوواریانس

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = R_{XY} - \mu_X \mu_Y$$

اگر X یا Y میانگین صفر داشته باشد: $\mathrm{Cov}(X,\, Y) = E[XY] = R_{XY}$

■ اهمیت مهندسی

همبستگی متقابل در موارد زیر بنیادی است:

- فیلترهای منطبق (گیرنده‌های همبستگی در مخابرات)
- پردازش سیگنال رادار (تشخیص تأخیر زمانی)
- آشکارسازی سیگنال (همبسته‌سازی دریافتی با الگوی معلوم)

۹.۵ استقلال در برابر ناهمبستگی

■ تمایز حیاتی

گزاره	همیشه درست است؟
مستقل $\rightarrow$ ناهمبسته	✔ بله
ناهمبسته $\rightarrow$ مستقل	✘ خیر (به‌طور کلی)
ناهمبسته $\rightarrow$ مستقل (گاوسی مشترک)	✔ بله

■ چرا مستقل $\rightarrow$ ناهمبسته

اگر X، Y مستقل باشند: $E[XY] = E[X]E[Y]$، بنابراین $\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$.

مثال نقض: ناهمبسته اما وابسته

فرض کنید $X \sim N(0, 1)$ و $Y = X^2$. آنگاه:

- $\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = E[X^3] - 0 = 0$ (چون X متقارن است)
- اما Y کاملاً توسط X تعیین می‌شود $\rightarrow$ وابستگی حداکثری!

$\rho = 0$ **به معنای استقلال نیست** (به‌جز برای متغیرهای تصادفی گاوسی مشترک).

■ استثنای گاوسی

برای متغیرهای تصادفی **گاوسی مشترک**:

$$\text{Uncorrelated} \Leftrightarrow \text{Independent}$$

به همین دلیل توزیع گاوسی در مهندسی بسیار راحت است — بررسی $\rho = 0$ برای اثبات استقلال کافی است.

■ پیام مهندسی

در مخابرات با نویز گاوسی:

- اگر نمونه‌های نویز ناهمبسته باشند $\rightarrow$ مستقل هستند
- این موضوع تحلیل را به‌شدت ساده می‌کند
- برای تداخل غیرگاوسی: ناهمبستگی استقلال را تضمین نمی‌کند

۹.۶ ماتریس همبستگی

تعریف برای بردار تصادفی $X = [X_1, X_2, \ldots, X_n]^T$

ماتریس کوواریانس Σ:

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \cdots \\ \vdots & & \ddots \end{bmatrix}$$

ماتریس همبستگی R (نرمال‌شده):

$$R_{ij} = \rho_{X_i X_j} = \frac{\Sigma_{ij}}{\sqrt{\Sigma_{ii}\Sigma_{jj}}}$$

■ ویژگی‌های ماتریس کوواریانس

۱. متقارن: $\Sigma = \Sigma^T$
۲. نیم‌معین مثبت: $x^T \Sigma x \geq 0$ برای تمام x
۳. درایه‌های قطری = واریانس‌ها
۴. درایه‌های غیرقطری = کوواریانس‌ها

مثال مهندسی: سه حسگر

سه حسگر دما با:

- $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = 1°C$
- $\rho_{12} = 0.8$ (حسگرهای ۱ و ۲ نزدیک هم هستند)
- $\rho_{13} = 0.3$ (حسگر ۳ دورتر است)
- $\rho_{23} = 0.4$

ماتریس همبستگی:

$$R = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.8 & 0.3 \\ 0.8 & 1.0 & 0.4 \\ 0.3 & 0.4 & 1.0 \end{bmatrix}$$

۹.۷ واریانس ترکیب‌های خطی

■ فرمول کلی

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} a_i a_j \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$$

در شکل ماتریسی: $\mathrm{Var}(a^T X) = a^T \Sigma a$

■ حالت خاص: جمع دو متغیر تصادفی

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,\,Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho\sigma_X\sigma_Y$$

همبستگی	$\mathrm{Var}(X+Y)$	اثر
$\rho = 1$	$(\sigma_X + \sigma_Y)^2$	بیشینه — واریانس‌ها به‌صورت سازنده جمع می‌شوند
$\rho = 0$	$\sigma_X^2 + \sigma_Y^2$	جمع مستقل
$\rho = -1$	$(\sigma_X - \sigma_Y)^2$	کمینه — حذف متقابل

■ کاربرد مهندسی: میانگین‌گیری از حسگرهای همبسته

اگر n حسگر واریانس برابر σ^2 و همبستگی زوجی ρ داشته باشند:

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}[1 + (n-1)\rho]$$

- اگر $\rho = 0$ (مستقل): $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (بهره کامل میانگین‌گیری)
- اگر $\rho = 1$ (یکسان): $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2$ (بدون بهره از میانگین‌گیری!)
- اگر $\rho = 0.5$، $n = 4$: $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2(1+3\times 0.5)}{4} = 0.625\sigma^2$ (بهره کاهش‌یافته)

۹.۸ مسایل تمرینی

مسیله ۱

برای X و Y داریم: $E[X] = 2$، $E[Y] = 3$، $\text{Var}(X) = 4$، $\text{Var}(Y) = 9$، $E[XY] = 8$.

(الف) $\text{Cov}(X, Y)$ را بیابید. (ب) ρ را بیابید. (ج) $\text{Var}(X + Y)$ را بیابید. (د) $\text{Var}(2X - 3Y)$ را بیابید.

حل

(الف) $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 8 - 2(3) = 2$

(ب) $\rho = \dfrac{2}{\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$

(ج) $\text{Var}(X + Y) = 4 + 9 + 2(2) = 17$

(د) $\text{Var}(2X - 3Y) = 4(4) + 9(9) + 2(2)(-3)(2) = 16 + 81 - 24 = 73$

مسیله ۲

چهار حسگر یکسان $(\sigma^2 = 1)$ همبستگی زوجی $\rho = 0.5$ دارند. $\text{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟

حل $\text{Var}(\bar{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n} \cdot [1 + (n-1)\rho] = \dfrac{1}{4} \cdot [1 + 3(0.5)] = 0.25 \times 2.5 = 0.625$

مقایسه کنید: اگر مستقل باشند $\text{Var}(\bar{X}) = 0.25$ $(\rho = 0)$. همبستگی اثربخشی میانگین‌گیری را کاهش می‌دهد.

مسیله ۳

با داده $X \sim N(0, 1)$، تعریف کنید $Y = X$ هنگامی که $|X| < 1$ و $Y = -X$ هنگامی که $|X| \geq 1$. نشان دهید در این حالت $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$ اما $E[X \cdot Y]$ قابل محاسبه است.

حل $E[XY] = E[X^2 \cdot 1(|X| < 1)] + E[-X^2 \cdot 1(|X| \geq 1)] = E[X^2 \cdot 1(|X| < 1)] - E[X^2 \cdot 1(|X| \geq 1)]$

$= P(|X| < 1)E[X^2 | |X| < 1] - P(|X| \geq 1)E[X^2 | |X| \geq 1]$

این مقدار ناصفر است زیرا $E[X^2 | |X| < 1] \neq E[X^2 | |X| \geq 1]$، بنابراین $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - 0 \neq 0$.

X و Y به‌روشنی وابسته هستند (Y از X تعریف شده است) و در این حالت همبسته نیز هستند.

ماژول بعدی: ماژول ۱۰ — چند متغیر تصادفی